

2024 级工科数学分析 (I) 期终考试试题 (A 卷)

座号_____班级_____学号_____姓名_____成绩_____

(试卷共 8 页, 七个大题. 解答题必须有过程. 试卷后面空白纸撕下做草稿纸, 试卷不得拆散)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
签名								

一. (10 分) 共 10 小题, 判断下列命题是否正确, 正确请画 $\sqrt{}$, 不正确请画 $\times$.(1) 函数 $f(x) = x$ 和 $g(x) = \arccos(\cos x)$ 相同.(2) 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则 $I_2 < I_1 < 1$.(3) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.(4) 设 $f(x) = |x - a|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(a) = 0$ 且 $\varphi(x)$ 在 a 点连续, 则 $f(x)$ 在 a 点可导.(5) 设 $\int f(x)dx = F(x) + C$, $\int g(x)dx = G(x) + C$. 若 $F(x) \neq G(x)$, 则 $f(x) \neq g(x)$.(6) 若 $\{a_n\}$ 是无穷小量, 则 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 也是无穷小量.(7) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 R 可导, 且 $f(x) < g(x)$. 则 $f'(x) < g'(x)$, $x \in R$.(8) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.(9) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = 0$.(10) 设 $0 \leq a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$). 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.请在对应题号下方填写答案, 若正确, 画“ $\sqrt{}$ ”; 若不正确, 画“ $\times$ ”.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

二. (30 分) 完成下列各题, 共 6 小题.

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{2^n}\right)^{2^n}$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

(3) 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 f(x) dx$.

(4) $\int \frac{3x+1}{x^2+x-2} dx$.

(5) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$, 证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续且可导, 并求出 $f'(0)$.

(6) 求微分方程 $y' = \frac{\cos y}{\cos y \sin 2y - x \sin y}$ 的通解.

三. (10 分) 设 $y = y(x)$ 满足方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$, 且 $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$, 计算 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

四. (20 分)

(1) 设 $y = f(x)$ 是由方程 $y = 1 + xe^y$ 确定的隐函数, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

(2) 设 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 确定的函数, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

五. (10 分) 证明: $\tan x + \sin x > 2x$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

六. (10 分) 设曲线 $y = a(1 - x^2)$ ($a > 0$) 在点 $A(1, 0)$ 和 $B(-1, 0)$ 处的法线与曲线所围成的封闭图形为 D

(1) 当 D 的面积最小时, 求 a 的值和最小面积;

(2) 当 D 的面积最小时, 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

七. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 上二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left(\frac{f(x)}{x - \frac{1}{2}} \right) = 0$,

$f(2) = 2 \int_1^{\frac{3}{2}} f(x) dx$, 证明: 至少存在一个 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.